디자인 씽킹: 디자이너가 생각하는 방식으로 문제를 창의적으로 해결하는 과정
(스탠포드 대학) 공감하기 > 문제 정의 > 아이디어 찾기 > 프로토타입 > 평가하기

더블 다이아몬드 프로세스: 영국 디자인 카운슬에서 제시한 서비스디자인 프로세스 모델
(영국 디자인 카운슬) 발견하기>정의하기>개발하기>전달하기의 4단계 구성

1. **발견하기(Discover)**: 프로젝트와 관련된 사람들을 이해하는 단계
   목적) 문제 찾기, 기회나 필요를 발견, 솔루션 범위를 정의
2. **정의하기(Define)**: 발견 단계의 아이디어를 분석하고, 문제와 해결 방향을 정하는 단계
   목적) 가장 핵심적이고 중요한 디자인 문제들을 파악, 해결할 기회를 정리
3. **개발하기(Develop)**: 정의한 문제를 서비스로 발전시키는 단계
   목적) 서비스 콘셉트 개발 및 테스트를 통해 구체적인 서비스 결과물로 발전
4. **전달하기(Deliver)**: 서비스의 정체성을 나타내는 일관된 메시지를 전달하는 단계
   목적) 콘셉트나 프로토타입이 최종 테스트를 거쳐 평가되고, 발견된 문제점/개선점이 해결된 후, 최종 결과물 도출

서비스경험디자인의 툴킷

1. **AT-ONE Toolkit**: 기업의 브랜드 전략과 일치+고객 중심적+고객의 서비스 경험의 질을 향상시킬 수 있는 솔루션 개발을 돕는 툴킷으로, 발견하기와 정의하기 단계에서 사용
   5개의 구성 요소들의 관점에서 서비스 분석) 행위자들Actors, 서비스 접점 Touchpoint, 제공물Offerings, 필요Needs, 경험Experience
2. **HCD(Human-Centered Design) Toolkit**: 인간 중심 디자인을 디자인 현장에서 쉽게 활용해 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 툴킷
   지속 가능한 솔루션 도출을 목표(적합성, 실현가능성, 지속성)
   핵심 단계) 듣기Hear, 창작하기Create, 전달하기Deliver
3. **Collective Action Toolkit**: 사람들이 스스로 커뮤니티의 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 공동으로 조직화하고 개발할 수 있도록 돕는 툴킷
   행동 지도+6영역의 행위들로 구성) 명확히 하기Clarify, 조직하기Build, 찾기 Seek, 상상하기Image, 만들기Make, 계획하기Plan
4. **국민디자인단 Toolkit**: 공공서비스디자인에 참여하는 이들에게 제공되는 서비스디자인 참고자료
   단계별(이해하기-발견하기-정의하기-발전하기-전달하기)요약과 주요 방법론의 실행 방법 소개

데스크 리서치(2차 연구): 문헌, 통계, 뉴스 등 이미 존재하는 자료를 수집/분석하는 조사 방법 -> 초기 가설을 설정+1차 연구 방향성 수립
장점) 비용 절감, 빠른 수집/분석, 연구 영역의 배경 지식 쉽게 습득, 연구 방향 설정, 위험 및 기회 식별

1차연구vs2차연구: 1차연구는 연구 문제 해결을 위해 연구자가 직접 새롭게 수집하는 자료 기반으로 하는 연구, 2차연구는 기존에 이미 수집된 공개 자료를 활용하는 연구

환경조사: 관찰조사 하기 앞서, 관련 문헌을 연구, 인터넷 검색 등을 통해 정보를 수집/분석하는 작업

1. 거시적 환경 조사: 기업에서 통제 불가능한 요인들 파악
   - **PEST**: 거시적 관점에서 의사결정을 내려야 할 때 사용
     요소) Political, Economic, Social, Technology
   - PESTLE: Political, Economic, Social, Technology, Legal, Environmental
   - **STEEP**: 미래에 대한 대응 방향을 모색하기 위해 거시적 관점에서 문제 분석
     요소) Social, Technology, Economic, Environment, Political
2. 미시적 환경 조사: 마케팅 환경 주체들 분석
   - **3C**: 거시적 환경 분석 내용 보완, KSF를 찾고 실행 가능한 마케팅 전략 세움
     요소) Company, Customer, Competitor
   - 4C: 3C+(Channel/Circumstance)
   - **FAW**: 경영 전략 수립 및 경영 혁신 전략 수립 목적
     요소) 경제, 규제, 시장, 국제 관계
   - **4P**: 효과적/전략적 의사결정 하기 위해 통제 가능한 마케팅 수단 적절히 조
     요소) Place, Price, Product, Promotion
     활용 전략) Product strategy, Price strategy, Pricing Skimming, Penetrating Pricing, Prestige Pricing, Bait and Hook Pricing, Price Promotion, Placement strategy, Promotion strategy
   - **4Cs**: 4P를 오늘날에 맞춰 변형—Convenience, Cost, Customer, Communication
   - **STP**: 기업의 마케팅 환경 분석 이후 Segmentation->Targeting->Positioning

3. 유사/경쟁 환경 조사

   - **SWOT**: 기업 내부/외부 환경 분석해 Strength, Weakness, Opportunity, Threat 요인을 규정하고 경영 전략 수립
     활용법) 긍정/부정-내부/외부 사분면에 배치, SO/ST/WO/WT 전략 수립
   - **5 Forces Analysis**: 5가지 관점으로 산업 분석->경쟁 강도 파악, 수익성 예상
   - 요인) 공급자Suppliers, 구매자Buyers, 대체재Substitute products/services, 신규 진입자Entrants, 기존 경쟁사Competitors

관찰조사: 사용자 유형의 행동을 관찰하거나 직접 체험해 잠재적 요구사항 도출
AEIOU 프레임워크: 관찰 후 결과를 해석할 때 이용할 수 있는 연상 방법
일반적인 자료 수집을 위한 지침이 될 수 있음
구성 요소) 활동Activity, 환경Environment, 상호작용Interaction, 대상Object, 사용자User

1. 자가 기록 연구Self-ethnographic Approach
   - **자문화 기술지Auto ethnography**: 연구원이 직접 탐색/기록/스스로 문서화 수행) 원시데이터, 해석
   - 변형된 자문화 기술지
     - **미스터리 쇼핑**: 연구자가 고객으로 행동해 경험->문서화, 편향 우려
     - **미스터리 워킹**: 연구자가 직원으로 위장해 관찰 연구, 편향 우려
     - **서비스 사파리**: 한 무리의 사람들을 보내 특정 경험(사용자 관점의 좋은/나쁜 서비스)에 대한 관찰 연구 수행, 최소 2명의 조사원 동행해 체험(1명)+관찰/기록(1명). 돌발 상황 대비 필요, 상향식 접근 방식 구축
     - **탐색적 서비스 사파리**: 일반적 서비스 사파리에 비해 광범위하게 탐색, 효과적이지 못한 데이터 수집, 출발점 탐색이나 집중 대상 결정에 도움
     - **다이어리 연구Diary Studies**: 참가자가 장기간에 걸쳐 일상생활과 그 안에서의 사용 경험 맥락 기록, 문화적 프로브/심층 인터뷰의 일부로 사용
     - **탐문Obtaining Information**: 추적의 한 형태, 활동 장소에 가서 그 행동에 대한 질문함
     - **인지적 시찰법Cognitive walkthrough**: 제공하는 서비스를 사용자가 쉽게 인지하고 사용하는지 평가
     - **크라우드 소싱Crowd Sourcing**: 대중+아웃소싱, 기업 활동 일부 과정에 대중을 참여->아이디어/의견 청취
     - **행위 매핑Behavior Mapping**: 특정 시간/특정 환경에서 행동 관찰/기록
   - **온라인 에스노그래피**: 온라인 커뮤니티에서 사람들이 상호작용하는 방식을 조사, 대면 상호작용을 대체, 문맥 인터뷰/심층 인터뷰와 혼합해서 사용
2. 참여자 연구
   - **참여 관찰**: 연구자가 직접 사용자의 환경에 참여해 사용자와 동일한 활동하며 관찰(민족지학적)
   - 분류) 비참여Non—수동적 참여Passive—적당한 참여Moderate—적극적 Active—완전한Complete
   - 변형된 참여자 관찰 연구
     - **일상의 하루A Day in the Life**: 사용자가 특정 맥락 속에서 어떻게 살아가고, 제품/서비스를 어떻게 사용하는지에 대한 통찰 제공, 참여 관찰+맥락 인터뷰 결합 수행
     - **함께 작업하기Work-along**: 일상과 비공식 네트워크를 이해하기 위해 직원에게 초점을 맞춤, 전화 모니터링/에스노그래피/비참여 관찰 포함
     - **섀도잉Shadowing**: 연구자가 그림자처럼 그들의 삶의 물리적 공간을 따라다니는 조사 방법, 짧은 시간 동안 이루어짐, 맥락적 인터뷰 결합
3. 인터뷰
   - **맥락적 인터뷰**: 응답자가 실제 작업을 수행하는 맥락적 환경에서 진행, 언어적 상호작용+현장 관찰, 행동과 그 행동의 이유를 현장에서 동시 연결
     수행) 개방적/비주도적 수행, Five Whys 기법 사용, 원시데이터 수집
     - 구조화 인터뷰: 사전에 작성한 일정 따라 인터뷰 수행
     - 비구조화 인터뷰: 미리 정하지 않고 상황 따라 자유롭게 수행
     - 반구조화 인터뷰: 구조화+비구조화 결합, 융통성 있게 진행
   - **심층 인터뷰**: 연구자가 개방형 질문을 통해 특정 주제에 대한 깊이 있는 의견, 경험, 동기, 태도 등을 청취하고 기록하는 방법, 관찰 불가한 내면적 정보 수집, 라포 형성이 중요하므로 우선적으로 이루어진 후 깔때기 방식으로 질문 구성
   - **포커스 그룹 인터뷰**: 연구자가 한 그룹의 사람들을 초대해 질문, 시장조사 시 이용, 초기 질문만 하고 그룹 토론 관찰, 그룹당 6~12명, 2그룹 이상+퍼실리테이터
   - **언포커스 그룹 인터뷰**: 주제에 대한 일반적 사용자 시각에서 벗어난 관점 얻기 위해 각분야 전문가 사람들이 각자 관점에서 주제나 제품에 대해 토론하게 함
   - **전문가 인터뷰**: 해당 분야 및 관련 트렌드 전문가와의 인터뷰
   - **설문**: 조사 초기 단계 사용, 특정 주제에 대한 사람들의 행동/태도 이해(정량적)
3. 비참여자 연구
   - **비참여 관찰**: 제3자의 입장에서 참가자를 관찰해 데이터 수집(Fly on the wall)
   - 모바일 에스노그래피: 스마트폰같은 모바일 장치로 장소 관계없이 사용자 중심 정보 수집, 자문화 기술지의 한 형태, 참가자=능동적 연구자 역할
   - **비디오 에스노그래피**: 고정된 카메라를 통해 그들의 행태를 촬영해 관찰, 참가자가 스스로 녹화할 수도 있음
   - **문화적 프로브**: 연구자가 제시(지시문)한 특정 작업 기반으로 한 사용자 정보(음성, 문자, 사진, 동영상)를 수집하는 패키지(카메라, 스크립트 등), 자문화 기술지/다이어리 연구/모바일 에스노그래피와 결합 사용
   - 파생) 정보 프로브Informational, 기술 프로브Technology, 모바일 프로브Mobile, 공감 프로브Empathy, 가정 프로브Domestic, 도시 프로브Urban, 반사 프로브Reflective, 원시 프로브Primitive
   - 장소 조사법Town Watching: 소비자 집단의 라이프 스타일 및 트렌드를 파악하기 위해 실제 거리 관찰 -> 복합적 기호와 상징 관찰 -> 잠재적 니즈 파악

편향: 우리가 미처 인식하지 못하고 감정적으로 결정하는 비이성적 행동 법칙

1. **확증 편향Confirmation Bias**: 보고싶은 것, 듣고 싶은 것, 믿고 싶은 것만 선택해 취함, 내 생각과 일치하는 증거에만 주목하는 경향
2. 확신 편향Conviction Bias: 과신 편향. '나는 틀리지 않는다', '내가 예측한 대로 될 것이다'라고 믿는 경향
3. **겉모습 편향Appearance Bias**: 매력적인 외모가 더 유능/성실하리라 믿는 경향
4. **집단 편향Group Bias**: 내집단에 더 호의적 평가하고 대우하는 경향(혈연/지연/학연)
5. **탓하기 편향Blame Bias**: 어떤 사건의 피해자/희생자에게 책임/원인 돌리는 경향
6. **우월성 편향Superiority Bias**: 자신이 남보다 평균적 우위에 있다고 믿는 경향(남자들이 대부분 자기 외모를 평균 이상이라고 응답하는 현상)
7. **동조 편향Acquiescence Bias**: 자신의 실제 생각과 상관없이 긍정적/동의로 응답
8. **사회적 선망 편향Social Desirability Bias**: 사회적으로 바람직한 방향으로 응답(흡연량 줄여 대답, 기부/투표 참여에 과장해 응답)
9. **최신 편향Recency Bias**: 최근 사건/정보에 과대평가하고 과거는 축소해 판단(인사평가에서 최근 실수에 초점을 맞추고 과거 성과는 축소해 평가)
10. **잘못된 합의 효과The False-Consensus**: 내 의견에 동의하는 사람이 많을 것이라 과대평가하는 것(내가 좋아하는 아이돌을 대다수 사람들이 좋아할 것이라 믿음)
11. **헤일로 효과Halo Effect/후광 효과**: 한 가지 두드러진 후광이 다른 모든 평가에 긍정적 영향, (겉모습 편향과 비슷하지만 외모 외에 학벌/직위 등 특정 특성이 원인)
12. **점화/프라이밍 효과Priming Effect:** 앞서 제시된 자극(프라임)이 이후 행동/생각/판단/정보 처리에 무의식적 영향('느림' 단어 제시 후 다음 실험에서 느리게 걸음 등)

페르소나: 수집된 데이터를 바탕으로 특정 그룹을 대표하도록 만든 가상의 사용자 모델

- 목표: 프로젝트 진행에서 중요한 기준점이 됨—사용자에 대한 공감, 사용자 중심의 의사결정, 디자인 이외 영역에서의 활용 위해 사용
- 구성 요소
  - **인구통계학적**(기본 정보): 나이/성별/직업/가족구성/지역/소득/교육 등
  - **심리학적**(내면적 정보): 성격/태도/관심사/라이프스타일 -> 인물을 구체적으로 상상하게 도움, 왜 그런 행동을 하는지 내적 동기/태도
  - **행동적**(전문적 정보): 목표/문제점/멘탈모델/구매 및 사용 프로세스/추구가치 등 -> 제품/서비스 사용과 직접 연관, 실제 관찰 가능한 행동이나 사용 패턴

고객 여정 지도: 고객이 서비스를 경험하는 전 과정을 시간 순서대로 시각화한 지도
의사 결정에 활용되는 중요한 지표, 조사 정보를 모든 이해관계자가 이해하기 쉽게 정리

- 구성 요소: x축=경험 단계, y축=사용자의 생각/행동/감정/서비스 접점, 강점, 약점, 기회 영역
  - **단계Phases**: 고객 행동의 주요 과정
  - **생각Thinking**: 궁금증, 의도, 동기
  - **행동Doing**: 실제 행동
  - **감정Feeling**: 긍정적/부정적 감정
  - **서비스 접점Touchpoint**: 행동과 연관된 모든 인터페이스
  - **강점Strengths**: 서비스 과정 긍정적 측면
  - **약점Weaknesses**: 서비스 과정 부정적 측면
  - **기회 영역Opportunity Areas**: 서비스 과정의 개선 사항
- 순서: 목표 설정 > 사용자 선정(퍼소나/세그먼트) > 사용자 관점에서 각 단계 매핑 > 비즈니스 관점에서 인사이트(강점/약점/기회) 도출

이해관계자 지도: 서비스 전반에 관련된 이해관계자들의 역할과 역학 관계를 시각화해 보여주는 지도
정해진 형식X, 서비스 목적에 맞게 제작, 프로젝트 전반에 걸쳐 작성

- 구성 요소
  - 직접적(1차) 이해관계자 & 간접적(2차) 이해관계자
  - 이해관계자 유형
  - 관계 구성
  - 가치 흐름
- 순서: 이해관계자 목록 작성 > 서비스와의 관련성(1차=내부, 2차=외부) /유형에 따라 동심원에 이해관계자 매핑 > 가치(기술, 돈, 인력, 정보, 지식, 접근, 기회, 영향력 등)의 흐름 파악 > 가치 흐름도 그리기

클러스터링 예시

1. **친화도 분석Affinity Diagram**: 조사 과정에서 수집한 정보를, 유사한 속성별로 묶어 분류하고 구조화하는 분석 방법
2. P.O.I.N.T.S.: 6가지 요소 고려하며 사고 범위 확장, 문제Problems, 기회Opportunities, 인사이트Insights, 요구Needs, 테마Themes, 시스템 챌린지System challenges
3. T.I.S.I.: P.O.I.N.T.에서 4가지 요소 더 생각하는 확장 방법, 테마Theme, 이슈Issue, 그래서So what?, 아이디어Idea

사일로 현상Silo Effect: 조직의 각 단위(부서/팀)가 다른 단위와 단절된 채 운영, 정보와 지식이 특정 영역에만 갇혀버리는 현상

- 서비스 디자인이 이를 해결하는 방식
  - 고객 중심 문화 구축 및 공통 목표 설정
  - 핵심 시각화 도구 활용: CJM, 이해관계자 지도, 서비스 청사진 등

- 다기능 팀을 통한 공동 창작

사용성의 속성

- **효율성**: 사용자가 과업을 얼마나 효율적으로 달성할 수 있는지
  - 반응성: 시스템의 반응 속도(시간)와 안정성
  - 단축성: 사용자가 과업을 간단하게 마무리할 수 있는 정도(절차)
- **정확성**: 시스템을 사용하면서 저지르는 오류(실수) 관련
  - 사전방지성: 발생 가능한 오류를 미연에 제거하거나 줄이는 행동
  - 오류 발생 감지성: 이미 발생한 오류를 빠르게 인식하고 신속하게 조치
  - 오류 회복성: 발생한 오류를 지각 후 이를 정정할 수 있게 하는 속성
- **의미성**: 시스템을 사용하면서 기능을 얼마나 쉽게 배우고 파악할 수 있는지
  - 변화 제시성: 변화를 물리적으로 쉽게 감지하게 제공
  - 이해 가능성: 전달된 정보를 사용자가 이해할 수 있어야 함
  - 학습성: 시스템에 대한 지식 취득까지 얼마나 많은 시간/노력 필요한지
- **유연성**: 사용자가 시스템을 통해 원하는 작업을 선호하는 방식으로 진행할 수 있도록 하는 것
  - 사용자 주도권: 사용자가 원하는대로 시스템과 상호작용
  - 대체성: 과업을 해결할 방안이 여러 개이고 선택 가능함
  - 다중성: 2개 이상의 작업 동시 수행 가능
  - 개인화: 사용자 취향/특성따라 시스템 상태 변화
  - 연결성: 시스템 간의 연동/호환 관련
- **일관성**: 시스템의 정보나 기능이 다른 대상과 비슷한 모습이나 유사한 역할을 가지는 것
  - 예측 가능성: 과거 사용 경험 기반 시스템 사용 결과를 예측할 수 있음
  - 친숙성: 실제 세상 경험 바탕으로 시스템 사용에 필요한 지식 습득
  - 일반화 가능성: 과거 사용한 명령/메뉴를 새로운 상황에서도 사용 가능

아이데이션: 분석 활동에서 찾아낸 통찰/디자인 원칙 등에 근거, 아이디어 생성-확장-구체화-정리하는 과정
과정: 기회 영역 만들기->해결책 도출하기->우선순위 선정&구체화하기->콘셉트 도출하기

1. 기회 영역 만들기
   - **HMW**: '우리가 어떻게 ~를 해결할 수 있을까?', 문제 해결에 중심
   - What if?: '만약에 ~라면 어떨까?', 미래의 시나리오 상상에 중심
2. 해결책 도출하기
   - **브레인스토밍Brainstorming**: 하나의 주제에 대해 참가자들이 자유롭게 의견 제시하며 아이디어를 만들어 내는 토론 형식의 아이디어 개발 기법
     7가지 규칙) 비판 금지, 질보다 양 추구, 아이디어 결합, 과감한 아이디어, 주제에 집중, 시각적 표 활용, 한번에 하나의 아이디어
   - **바디스토밍Body storming**: 상상/글로 적는 것에서 벗어나 몸으로 직접 표현해보는 방법론 — 몸으로 직접 체험하며 서비스 경험 문제점/아이디어 발견
   - **만다라트Mandal-Art**: 가장 큰 주제를 세우고 이에 대한 해결점/아이디어/생각들을 확산해 나가는 형태 — 발상/목표 관리에 도움
   - **여섯색깔모자기법**: 의미가 다른 6개 모자를 활용해 습관적 사고에서 벗어나 다른 관점에서 해결책 모색
     색깔-의미) Wh객관/중립적, Bk보수/비판적, R본능/직관적, Y낙천/긍정적, G창의적, B논리적
   - **스캠퍼SCAMPER**: 7가지 키워드 기준으로 생각한 후 그 결과 기준으로 더 구체적 아이디어 도출
     키워드) Substitute대체, Combine결합, Adapt응용, Modify변경, Put to other uses 용도 변경, Eliminate제거, Reverse/Rearrange뒤집기/재배열
3. 우선순위 선정&구체화 하기
   - 우선순위 지도: 사용자의 혜택 수준에 대비해 실행 가능 여부를 근거로 해 아이디어 지도를 그리는 것 (x축=사용자 혜택, y축=실현 가능성)
   - **카노 모델**: 제품/서비스 기획할 때 구성 요소 사이 상호 관계를 시각화하는 프레임워크, 특정 기능이 왜 고객에게 중요한지 분석 -> 어느 기능에 집중할지
     품질요소 종류) Attractive매력적, Must-be당연적, One-dimensional일차원적, Reverse역, Indifferent무차별
   - 아이디어 스케치: 다음은 아이디어를 시트에 정리
     정리 내용) 아이디어명, 요약, 스케치, 기능, 구현 방법, 기대효과, 고려할 부분, 문제/기회 영역
4. 콘셉트 도출하기
   - 콘셉트 브리프: 서비스 가치 제안/콘셉트 스케치/서비스 구상 스토리
   - 퍼소나 기반 시나리오: 퍼소나 관점에서 작성
     - **맥락 시나리오**: 사용자가 니즈 만족시키는 과정을 넓게 봄, 큰 그림 제시, 이상적인 경험의 순서 기술, 처음 단계에서 사용
     - **주요 경로 시나리오**: 맥락 시나리오에서 크게 잡힌 경험 흐름을 제품 사용 과정에 집중해 치밀하게 기술, 단계별 디자인 요구사항을 실제 방안으로 구체화
     - **점검/검증 시나리오**: 나타날 수 있는 문제점들을 어떻게 하면 해결/피할 수 있는지 미리 예측하는 데 도움

공동 창작Co-creation: 모든 이해관계자가 위계없이 서비스 개발 처음부터 끝까지 함께 가치를 창출하는 과정

프로토타입: 최종 결과물 이전에 테스트하기 위해 만들어지는 초기 모델/시제품

1. 프로토타입 유형 분류
    - 충실도/완성도 따라: Low-Fidelity, Mid-Fidelity, High-Fidelity
    - 기능 범위/정도 따라: 수평적Horizontal, 수직적Vertical
    - 디자인 대상 따라: 하드웨어 중심, 소프트웨어 중심
2. 프로토타입 종류
    - **페이퍼 프로토타이핑**: (Ideation)종이와 펜으로 제작과 피드백
    - **서비스 스토리보드**: (Storytelling)특정 상황을 그림이나 사진을 이용해 시각화, 3단계 구성(설정-대립-해결)
    - **비디오 프로토타이핑**: (Storytelling)서비스 스토리보드를 영상물 형태로 제작, 더 극적인 느낌, 3막 구조
    - **오즈의 마법사WOZ**: (Test)보이지 않는 공간에서 마법사 역할을 하는 사람이, 각 수행 업무마다 상황에 필요한 프로토타이핑을 제공, 퍼실리테이터<->사용자<->전문가(마법사)
    - **서비스 시연Service Staging**: (Ideation)상황극 형태로 시연->시나리오/프로토타입 실제로 경험
    - **서비스 모형Desktop Walkthrough**: (Storytelling)책상 위에서 서비스 환경을 구현해 실제처럼 재현->서비스 접점 분석/재구성, 모두에게 익숙하고 이해하기 쉬움, 재미있음, 피드백 쉽게 적용
    - **디지털/인터렉티브 프로토타이핑**: (Test)디지털 기반의 전문 소프트웨어를 활용해 프로토타입 제작(Lo-fi/Hi-fi), 의사소통 목적일 경우 지나친 Hi-fi는 방해됨
    - **하드웨어 프로토타이핑**: (Test)사물 인터넷 프로젝트같이 하드웨어가 중요한 경우 사용, 피지털 컴퓨팅+디지털 제작, 일정 등 세부적 예측도 가능

서비스 청사진(Blueprint): 서비스 제공 시스템을 고객 경험의 관점에서 시각화한 도면

1. 주요 영역
    - **물리적 증거물Physical Evidence**: 사용자와 서비스 사이에서 디자인될 수 있는 모든 접점(물리적+비물리적)
    - **고객 행동Customer actions**: 사용자가 목표에 도달하기 위해 행하는 서비스와의 상호작용/선택/활동
    - **전방 활동 영역Front-stage Actions**: 고객과 직접 만나는 영역에서 이루어지는 서비스 제공자들의 행동 집합
    - **후방 활동 영역Back-stage Actions**: 고객과 직접 만나지 않는 서비스 제공자의 행동 집합
    - **지원 프로세스Support Process**: 전방과 후방 사람들이 서비스를 잘 제공하도록 지원해주는 외부 조직/파트너의 지원 프로세스
2. 주요 라인
    - 상호작용선Line of Interaction: 고객 행동과 전방 영역 활동을 연결하는 선
    - 가시선Line of Visibility: 서비스가 사용자에게 보이는 부분과 보이지 않는 부분을 구분하는 가상의 선
    - 내부 상호작용선Line of Internal Interaction: 서비스를 지원하는 활동과-사용자와 접하는 활동을 구분하는 선

사용성 평가: 사용자가 특정 목표를 효과성/효율성/만족도 측면에서 얼마나 쉽게 달성할 수 있는지 평가하는 방법

1. 일반 사용성 평가
    - 정성적/행동적
        - **Usability Lab Studies**: 실험실 내 사용성 평가
        - **Ethnographic Field studies**: 섀도잉
        - **Eye-tracking**: 사용자 시선 흐름 추적(웹/현실 공간)
        - **Usability Benchmarking (in lab)**: 기준에 따른 경쟁사의 사용성 평가
        - **Moderated Remote Usability Studies**: 원격 사용성 평가, 연구자O
        - **Unmoderated Remote Panel Studies**: 원격 사용성 평가, 연구자X
    - 정량적/행동적
        - **Clickstream Analysis**: 웹/앱 클릭->방문/순서/위치 추적
        - **A/B Testing**: A안/B안 중 선택
        - **Unmoderated UX Studies**: Maze툴 같은거
        - **True Intent Studies**: 방문 시 방문 목적 설문->방문 후 설문
    - 정성적/태도적
        - **Participatory Design**: 참여 디자인, 사용자를 디자인 과정에 참여시킴
        - **Focus Group interviews**
    - 정량적/태도적
        - **Intercept Surveys**: 가로채기 설문(팝업)
        - **Email Surveys**
    - 정성적&정량적/태도적
        - **Concept Testing**: 새 아이디어나 콘셉을 보고 피드백 수집
        - **Diary/Camera Studies**
        - **Customer Feedback**
        - **Desirability Studies**: 제품/서비스 보고 '감성적 영향/선호도' 평가
        - **Card Sorting**: IA 설계 등
2. 전문가 평가: 전문가의 시각으로 평가(기준: 휴리스틱, 사용성 지침, 인지심리학, HCI)
    - **휴리스틱 평가**: 3명의 소수 전문가가 10가지 사용성 휴리스틱 원칙 적용해 인터페이스 검사 및 사용성 준수 여부 판단
        - 전문가의 역할: 문제 발견 및 검사, 문제 진단 및 심각도 평가, 결과 종합 및 개선 제안

- **닐슨의 10가지 원칙**
  - **시스템 상태의 가시성**Visibility of System Status: 현재 진행 상태를 명확히 함(프로그레스바, 로딩 애니메이션)
  - **시스템과 현실 세계의 일치**Match Between System and the Real World: 사용자에게 친숙한 단어/개념/이미지 사용('파일'을 '휴지통'에 넣어 삭제, 은행 앱의 '통장'같은 실제 금융 용어 사용)
  - **사용자 제어 및 자유**User Control Freedom: 실수했을 때 되돌릴 수 있게 취소Undo와 재실행Redo 기능은 필수적
  - **일관성 및 표준**Consistency and Standards: 동일한 단어, 상황, 액션 사용(앱의 모든 화면에서 '확인'은 파란색, '취소'는 회색으로 일관되게 사용, '장바구니' 아이콘이 항상 동일 모양)
  - **오류 예방**Error Prevention: 문제 발생 전 디자인적으로 실수 방지(비밀번호 입력 시 요구조건 미리 알리기, 재확인 메시지 띄우기)
  - **인지보다는 회상**Recognition Rather Than Recall: 조작법을 기억해내도록 요구하기보다 정보/옵션을 먼저 제시(드롭다운 메뉴를 상세히 표시, 추천 목록 제공하기, 최근 검색 기록 보여주기)
  - **사용의 유연성 및 효율성**Flexibility and Efficiency of Use: 초보나 숙련자 모두 사용하기 적합할 것(초보자를 위한 단계별 튜토리얼을 제공하면서, 숙련자를 위한 스킵을 제공)
  - **미적 및 미니멀리즘 디자인**Aesthetic and Minimalist Design: 디자인은 불필요 요소없이 명확하고 간결해야 함(광고, 장식 제거)
  - **사용자가 오류를 인식/진단/복구하도록 지원**Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors: 오류 메시지를 명확한 언어로 표현, 문제 원인과 해결을 정확하게 제시(오류404 대신 페이지를 찾을 수 없습니다. 주소를 다시 확인하거나 메인으로 이동하세요)
  - **도움말 및 설명서**Help and Documentation: 도움말은 쉽게 검색할 수 있고, 사용자에 맞춰 단계별 구체적 설명해야 함(앱 내 FAQ 섹션 제공, 물음표 아이콘으로 설명 팝업 등)

3. 디자이너의 사용성 평가
   - 탐구형: Lo-fi 프로토타입, 사용자 관찰용
   - 평가형: Mid/Hi-fi 프로토타입, 효율성 평가 및 에러 수집용
   - 비교형: 2가지 이상 비교 시
4. **파일럿 테스트**(정의 및 목적) 전면 도입 전 소규모 테스트

MVP: 핵심 기능만을 구현해 시장에 빠르게 출시하고 사용자로부터 검증된 학습을 얻기 위한 전략적 제품 버전, Minimum/Viable/Product, 시간과 자원을 최소화하면서 가장 중요한 가정을 검증하는 것이 목표
서비스 제공자 행동양식: 최종 결과물인 서비스 접점 실행 방법을 고객에게 효율적으로 제공하기 위해 명확한 가이드라인/매뉴얼 제공

- **서비스 설명서**: 서비스디자인 프로젝트의 범위 및 구체적 서비스에 대해 작성된 문서, 개발된 아이디어 발전 단계를 설명함
- 서비스 목업: 제안된 서비스를 시각적으로 묘사하는 모형, 초기 제작->최종 프로토타입까지 계속 발전되는 형태로 만들어짐
- 무드보드&필름: 서비스가 지닌 가치들을 언어적으로 표현하기 힘들 때 시각적으로 구성해 놓은 것, 서비스디자인 콘셉트 발표 시 유용하게 사용
- 서비스 증거/접점 디자인: 서비스와 고객이 어떻게 상호작용해야 하는지에 대해 이해하도록 돕는 방법, 관계자들과 효과적인 서비스 방향에 대한 논의 가능
- **서비스 스토리보드**: 제안되는 서비스에 대한 이해도를 높이고 서비스가 지닌 많은 양의 정보를 효과적으로 전달하는 방법
- **서비스 시나리오**: 가상으로 만들어진 스토리(스토리보드, UI 명세서, 개발 명세서, 와이어프레임, 서비스 고객 여정 지도, 콘텐츠 인벤토리 등 포함)
- **서비스 터치포인트 매트릭스**: 퍼소나 기법에 고객 여정 지도의 특징을 융합
- 서비스 로드맵: 계획에 대한 프로세스의 결과물, 점진적 프로세스에 대한 상위 수준 타임라인을 시각적으로 설명

비즈니스 모델 캔버스: 새로운 비즈니스 모델을 개발하기 위한 전략적 관리 템플릿

1. **고객 세그먼트Customer segments**: 서비스를 사용하게 될 직접적 사용자(퍼소나)
2. **고객 관계Customer relationships**: 새로운 고객 확보 방법, 고객이 서비스 사용을 지속할 방법, 고객으로부터 수익 늘릴 방법
3. **채널Channels**: 고객 세그먼트와 가치 제안 연결하는 채널, 모든 접점과 인터페이스
4. **가치 제안Value propositions**: 서비스가 고객에게 줄 수 있는 주요 가치(비교 우위 가치 중심으로)
5. **핵심 활동Key activities**: 고객에게 가치를 전달하기 위해 하는 활동(후방 영역 활동 포함)
6. **핵심 자원Key resources**: 서비스를 통해 고객에게 가치를 전달하기 위한 핵심 자원
7. **핵심 파트너십Key partnerships**: 서비스 운영 최적화하고 핵심 활동에 집중할 수 있게 여러 이해관계자와 네트워킹/파트너십 구축
8. **비용 구조Cost structure**: 비즈니스 모델이 운영되는 동안 일어나는 금전적 결과, 비용 중심/가치 중심
9. **수익원Revenue streams**: 서비슷 제공자가 고객에게서 수익을 창출하는 방식(자산 판매, 사용료, 구독료, 리스/렌탈, 라이선스, 중계수수료, 광고 등)

가치 제안 캔버스: 비즈니스 모델 개발 도구, BMC에서 가장 핵심이 되는 가치 제안과 고객 블록을 보다 상세하고 논리적으로 작성
- 고객(세분화) 프로필Customer(Segment) Profile/가치(제안) 맵Value(Proposition)

Map의 2영역으로 구성

- 구체화 전 활용할 수 있는 프로토타입으로 애드리브(Ad-Lib)가 있음: 가치 제안 아이디어를 빠르고 간단하게 파악->가능성 확인해볼 수 있고, 가치 창출 방향을 즉시 확인 가능->여러 개 만들어 아이디어 발전시킬 수 있는 효율적 방법

간트 차트Gantt Chart: 프로젝트의 활동과 시간을 막대그래프 형태로 시각화한 도구, 막대=작업/막대길이=소요 시간

- 장점: 일정 파악에 직관적, 프로젝트 진척도의 시각적 관리, 간단한 프로젝트에 적합
- 단점: 의존성 파악 어려움, 변경 사항 반영의 복잡성, 불확실성 반영의 한계

퍼트 차트PERT Chart: 프로그램 평가 검토 기법, 프로젝트의 활동 간의 논리적인 의존관계를 노드와 화살표로 연결해 네트워크 형태로 시각화한 도구, 노드=활동/화살표=관계

- 장점: 복잡한 관계 파악 용이, 자원 배분/일정 단축 계획에 유용, 시간 불확실성 반영
- 단점: 직관적 시간 파악 어려움, 필요 비용과 자원 표현 어려움, 소규모 프로젝트에 비효율적

NPS(Net Promoter Score): 고객이 특정 기업/제품/서비스를 다른 사람에게 추천할 의향이 얼마나 높은지 측정하는 지표, 브랜드 충성도 나타내는 가장 직접적 척도

- "0부터 10점까지, 당신은 이 회사/제품/서비스를 친구나 동료에게 추천할 가능성이 얼마나 되나요?"
- 고객 유형: 추천 고객Promoters(9~10점), 수동 고객Passives(7~8점), 비추천 고객Detractors(0~6점)
- 계산 방법: NPS=추천 고객 비율(%) – 비추천 고객 비율(%)
- NPS 점수 범위: 50이상(매우 우수/충성도 높음), 0이상(우수), 음수(개선 시급)